14A07–14A13

复旦大学高等代数习题集 · 题目与解答

题目、简洁解答与方法总结

题目来源：谢启鸿《复旦大学高等代数习题集》（2023 版），§1.2，原书第 12–13 页。

记号：$A' = A^{\mathrm{T}}$ 表示转置；$\operatorname{Im} A$ 与 $\ker A$ 分别表示像空间与核空间。

2014A07 递推向量与不可约多项式

题目设A 是有理数域$\mathbb{Q}$ 上的4 阶方阵，$\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是$\mathbb{Q}$ 上的4 维列向量，满足

$$A\alpha_1 = \alpha_2, \quad A\alpha_2 = \alpha_3, \quad A\alpha_3 = \alpha_4, \qquad A\alpha_4 = -\alpha_1 - \alpha_2 - \alpha_3 - \alpha_4.$$

证明：若$\alpha_1 \neq 0$ ，则$\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ 是$\mathbb{Q}^4$ 的一组基。

解：令

$$p(t) = t^4 + t^3 + t^2 + t + 1.$$

由递推关系，$\alpha_j = A^{j-1}\alpha_1$ （$1 \leq j \leq 4$ ），且

$$p(A)\alpha_1 = A\alpha_4 + \alpha_4 + \alpha_3 + \alpha_2 + \alpha_1 = 0.$$

先证明$p(t)$ 在$\mathbb{Q}$ 上不可约。换元得

$$p(t+1) = t^4 + 5t^3 + 10t^2 + 10t + 5.$$

其首项系数不被5 整除，其余系数均被5 整除，而常数项不被25 整除。由 Eisenstein 判别法，$p(t+1)$ 在$\mathbb{Q}$上不可约；平移换元保持可约性，故$p(t)$ 也不可约。

若四个向量线性相关，则存在不全为零的$c_0, c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{Q}$ ，使

$$q(A)\alpha_1 = 0, \qquad q(t) = c_0 + c_1 t + c_2 t^2 + c_3 t^3 \neq 0.$$

由于 $\deg q < \deg p$ 且p 不可约，$\gcd(p, q) = 1$ 。由多项式的 Bézout 等式，存在$u, v \in \mathbb{Q}[t]$ ，使$up + vq = 1$ 。代入A 并作用于α_1 ，得到

$$\alpha_1 = u(A)p(A)\alpha_1 + v(A)q(A)\alpha_1 = 0,$$

与条件矛盾。因此四个向量线性无关，又 $\dim \mathbb{Q}^4 = 4$ ，所以它们构成一组基。□

小结：把向量递推关系写成$p(A)\alpha_1 = 0$ 。若p 不可约，则任何次数更低的非零多项式都不能消去非零向量α_1 ，从而得到线性无关性。

2014A08 平方和不变与相似变换

题目设$A=(a_{ij})$为数域$\mathbb{K}$上的n阶方阵，定义

$$f(A)=\sum_{i,j=1}^{n}a_{ij}^{2}.$$

设P为数域$\mathbb{K}$上的n阶非异阵，满足：对任意$A\in M_n(\mathbb{K})$，成立$f(PAP^{-1})=f(A)$。证明：存在非零常数$c\in\mathbb{K}$，使得$PP'=cI_n$。

解：由$f(A)=\operatorname{tr}(AA')$，可得极化恒等式

$$f(A+B)-f(A)-f(B)=2\operatorname{tr}(AB').$$

将假设分别用于$A+B,A,B$（数域的特征为0，故可除以2），得到

$$\operatorname{tr}\big((PAP^{-1})(PBP^{-1})'\big)=\operatorname{tr}(AB')\qquad(A,B\in M_n(\mathbb{K})).$$

令$S=P'P$。注意$P^{-1}(P^{-1})'=S^{-1}$，利用迹的循环性质，上式化为

$\operatorname{tr}\big(AS^{-1}B'S\big)=\operatorname{tr}(AB')$, 即 $\operatorname{tr}\big(A(S^{-1}B'S-B')\big)=0.$

对固定的B，记$C=S^{-1}B'S-B'$。取$A=E_{ij}$，其中E_{ij}是第(i,j)项为1、其余项为0的矩阵，则

$$0=\operatorname{tr}(E_{ij}C)=C_{ji}\qquad(1\le i,j\le n).$$

所以$C=0$，即$S^{-1}B'S=B'$，从而$B'S=SB'$。由于B'可取任意矩阵，S与所有n阶矩阵交换。

下面说明这迫使S为数量矩阵。由$SE_{ii}=E_{ii}S$，S的第i行、第i列的非对角元均为零，故S是对角矩阵，写成

$$S=\operatorname{diag}(s_1,\dots,s_n).$$

再由$SE_{ij}=E_{ij}S$，得到$s_iE_{ij}=s_jE_{ij}$，即$s_i=s_j$。因此$S=cI_n$；又因S可逆，$c\neq0$。最后

$$P'P=cI_n\implies P'=cP^{-1}\implies PP'=cI_n\ .$$

小结：先用极化把“平方和不变”转为双线性形式不变，再用迹配对的非退化性推出交换关系。与所有矩阵都交换的矩阵只能是数量矩阵。

2014A09 从矩形乘积 AB 求 BA

题目设A,B分别是$3\times2,2\times3$矩阵，满足

$$AB=\begin{pmatrix}8&2&-2\\2&5&4\\-2&4&5\end{pmatrix}.$$

试求BA 。

解：记$M=AB$ 。直接计算得

$$M^2=\begin{pmatrix}72 & 18 & -18\\ 18 & 45 & 36\\ -18 & 36 & 45\end{pmatrix}=9M.$$

又 $\operatorname{rank}M\le 2$ ，而其左上角二阶子式为$8\cdot 5-2\cdot 2=36\neq 0$ ，故 $\operatorname{rank}M=2$ 。于是

$$2=\operatorname{rank}(AB)\le\min\{\operatorname{rank}A,\operatorname{rank}B\}\le 2,$$

即A 列满秩、B 行满秩。因此存在左逆L 和右逆R ，满足$LA=I_2$ 、$BR=I_2$ 。

由$M^2=9M$ ，有$A(BA-9I_2)B=0$ 。左乘L 、右乘R ，得到

$$BA-9I_2=0,\qquad BA=\begin{pmatrix}9 & 0\\ 0 & 9\end{pmatrix}.$$

小结：先寻找AB 满足的低次多项式关系，再利用满秩矩形矩阵的左右逆，将关系传给BA 。

2014A10 正交矩阵与秩的稳定性

题目设n 阶实方阵A 满足$AA'=I_n$ （即A 为n 阶正交矩阵）。证明

$$\operatorname{rank}(I_n-A)=\operatorname{rank}\big((I_n-A)^2\big).$$

解：令$T=I_n-A$ 。显然 $\ker T\subseteq\ker T^2$ ，只需证明反向包含。

设$T^2x=0$ ，令$y=Tx$ ，则$Ty=0$ ，即$Ay=y$ 。由$AA'=I_n$ 可知$A'=A^{-1}$ ，故$A'y=y$ ，从而$T'y=0$ 。因此

$$y'y=(Tx)'y=x'T'y=0.$$

因为y 是实向量，$y'y=\sum_i y_i^2=0$ 蕴含$y=0$ 。于是$Tx=0$ ，故 $\ker T^2\subseteq\ker T$ 。

综上 $\ker T^2=\ker T$ ，由秩–零度定理即得所需结论。□

小结：证明两矩阵同秩可转为证明同核。这里正交性给出 $\ker T=\ker T'$ ，再用实内积的正定性排除非零向量

$$Tx\in\ker T。$$

2014A11 秩可加的幂等矩阵之和

题目设n 阶方阵A,B 满足

$$(A+B)^2=A+B,\qquad \operatorname{rank}(A+B)=\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B.$$

证明：$A^2=A,\ B^2=B,\ AB=BA=O$ 。

解：令$C=A+B$ ，$U=\operatorname{Im}A$ ，$W=\operatorname{Im}B$ 。由 $\operatorname{Im}C\subseteq U+W$ ，有

$$\operatorname{rank}C\le\dim(U+W)=\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B-\dim(U\cap W).$$

结合 $\operatorname{rank}C=\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B$ ，得到$U\cap W=\{0\}$ ，且 $\operatorname{Im}C=U\oplus W$ 。

由于$C^2=C$ ，C 在 $\operatorname{Im}C$ 上为恒等变换：若$y=Cx$ ，则$Cy=C^2x=Cx=y$ 。

对任意$y\in U\subseteq\operatorname{Im}C$ ，由$Cy=y$ 得

$$(Ay-y)+By=0.$$

其中$Ay-y\in U$ ，$By\in W$ ；因$U\cap W=\{0\}$ ，必有$Ay=y$ 、$By=0$ 。取$y=Ax$ ，即得$A^2x=Ax$ 、$BAx=0$ ，所以$A^2=A$ 、$BA=O$ 。

同理，对$z\in W$ ，等式$Az+(Bz-z)=0$ 给出$Az=0$ 、$Bz=z$ 。取$z=Bx$ ，得到$AB=O$ 、$B^2=B$ 。□

小结：秩的加法取等号，迫使两个像空间构成直和。幂等变换在自己的像上为恒等变换，按直和分量比较即可得到四个结论。

2014A12 零乘积条件下的秩可加性

题目设n 阶方阵A,B 满足$AB=BA=O$ 、$\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}A^2$ 。证明

$$\operatorname{rank}(A+B)=\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B.$$

解：由 $\operatorname{Im}A^2\subseteq\operatorname{Im}A$ 、$\ker A\subseteq\ker A^2$ 及秩相等，得到

$$\operatorname{Im}A^2=\operatorname{Im}A,\qquad\ker A^2=\ker A.$$

若$y\in\operatorname{Im}A\cap\ker A$ ，则可写成$y=Ax$ ，且$0=Ay=A^2x$ ；由同核可知$Ax=0$ ，故$y=0$ 。因此 $\operatorname{Im}A\cap\ker A=\{0\}$ 。

由$AB=O$ ，有 $\operatorname{Im}B\subseteq\ker A$ ，于是 $\operatorname{Im}A\cap\operatorname{Im}B=\{0\}$ 。

再令$C=A+B$ 。由于$BA=O$ ，有$CA=A^2$ ，故

$$\operatorname{Im}A=\operatorname{Im}A^2=\operatorname{Im}(CA)\subseteq\operatorname{Im}C.$$

对任意x ，$Bx=Cx-Ax\in\operatorname{Im}C$ ，所以 $\operatorname{Im}B\subseteq\operatorname{Im}C$ 。结合显然的反向包含，得到

$\operatorname{Im}(A+B)=\operatorname{Im}A\oplus\operatorname{Im}B$, 从而 $\operatorname{rank}(A+B)=\operatorname{rank}A+\operatorname{rank}B$.

小结：先证明像空间交为零，再证明和矩阵的像恰好等于两个像之和。条件 $\operatorname{rank}A=\operatorname{rank}A^2$ 正好保证 $\operatorname{Im}A\cap\ker A=\{0\}$ ，并使 $\operatorname{Im}A$ 能由$(A+B)A$ 生成。

2014A13 幂零变换与循环向量

题目设V 是数域$\mathbb{K}$ 上的n 维线性空间，φ 是V 上的幂零线性变换，满足 $\operatorname{rank}\varphi=n-1$ 。求证：V 是关于线性变换φ 的循环空间，即存在向量$\alpha\in V$ ，使得

$$V = L\big(\alpha, \varphi(\alpha), \ldots, \varphi^{n-1}(\alpha), \varphi^n(\alpha), \ldots\big).$$

解：由秩–零度定理，$\dim\ker\varphi = 1$ 。设m 为φ 的幂零指数，即

$$\varphi^m = 0, \qquad \varphi^{m-1} \neq 0.$$

选择$\alpha \in V$ ，使$\varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$ 。

第一步：证明链长m 不超过n 。若有非平凡关系

$$\sum_{j=0}^{m-1} c_j \varphi^j(\alpha) = 0,$$

取满足$c_j \neq 0$ 的最小下标r ，两边作用φ^{m-1-r} 。下标小于r 的系数均为零，下标大于r 的项因$\varphi^m = 0$ 而消失，于是

$$c_r \varphi^{m-1}(\alpha) = 0,$$

矛盾。因此$\alpha, \varphi(\alpha), \ldots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 线性无关，故$m \leq n$ 。

第二步：证明链长m 至少为n 。令$V_k = \ker\varphi^k$ （$k \geq 1$ ）。当$k \geq 2$ 时，φ 将V_k 映入V_{k-1} ；其在V_k 上的限制的核恰为 $\ker\varphi$ ，维数为1 。因此

$$\dim V_k = 1 + \dim \varphi(V_k) \leq 1 + \dim V_{k-1}.$$

由 $\dim V_1 = 1$ 归纳得到 $\dim V_k \leq k$ 。又$\varphi^m = 0$ ，所以$V_m = V$ ，从而

$$n = \dim V_m \leq m.$$

结合两步，$m = n$ 。第一步得到的n 个向量便是一组基，故

$$V = L\big(\alpha, \varphi(\alpha), \ldots, \varphi^{n-1}(\alpha)\big) .$$

由于$\varphi^n = 0$ ，继续加入后面的迭代向量不改变所张成的空间，原题结论成立。□

小结：最长的幂零向量链天然线性无关。核只有一维，使各次幂的核每次最多增加一维，因此最长链必须有n项，并由此得到循环基。

整体总结

A07 与 A13 都把“一个向量的连续像”组织成一组基；A08 通过极化把二次条件化为双线性条件；A09–A12 则把矩阵等式转成像、核及直和关系。遇到秩的等式，优先检查相关空间的包含关系与交空间。